

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 01-abr-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** n-Dodecanethiol gold nanoparticles, 2% solution in toluene

**Cat No. :** H29045

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                                            | Categoría 2 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad para la reproducción                                  | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Sistema nervioso central (SNC).                   |             |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)  | Categoría 2 |
| Órganos diana Efectos neurológicos, Ojos, Oídos.                |             |

Toxicidad por aspiración

Categoría 1

### **Elementos de la etiqueta**

#### **Palabras de advertencia**

Peligro

#### **Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede provocar somnolencia o vértigo

Se sospecha que dañar el feto

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas



#### **Consejos de prudencia**

##### **Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Úsese protección para los ojos/la cara

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

##### **Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

##### **Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

##### **Piel**

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

##### **Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

##### **Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

NO provocar el vómito

##### **Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

#### Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

#### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

#### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

ADVERTENCIA. Daño Reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                         | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Tolueno                            | 108-88-3 | 98.00              |
| n-Dodecanethiol gold nanoparticles | N/A      | 2                  |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                   |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                                                                                                  |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. Riesgo de lesiones pulmonares graves (por aspiración).                                                      |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpia la boca con agua y beber a continuación abundante agua. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Si se produce el vómito de forma natural, mantener a la víctima inclinada hacia adelante. |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos                                                                                                     |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                          |

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 4 °C / 39.2 °F                                                          |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                           |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**  
Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

**Productos de combustión peligrosos**  
Ninguno conocido.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**  
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

|      |       |                |               |                  |
|------|-------|----------------|---------------|------------------|
| NFPA |       |                |               |                  |
|      | Salud | Inflamabilidad | Inestabilidad | Peligros físicos |
|      | 3     | 3              | 0             | -                |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precauciones personales                          | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.                                                                                                 |
| Precauciones relativas al medio ambiente         | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                |
| Métodos de contención y limpieza                 | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manipulación                             | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. |
| Almacenamiento.                          | Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                          |             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal |             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
| Pautas relativas a la exposición                         |             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |
| Componente                                               | ACGIH TLV   | OSHA PEL                                                                                                                                       | NIOSH                                                                               | Mexico OEL (TWA) |
| Tolueno                                                  | TWA: 20 ppm | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 375 mg/m³<br>Ceiling: 300 ppm<br>(Vacated) STEL: 150 ppm<br>(Vacated) STEL: 560 mg/m³<br>TWA: 200 ppm | IDLH: 500 ppm<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 375 mg/m³<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 560 mg/m³ | TWA: 20 ppm      |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)  
OSHA Administración de Seguridad y Salud  
NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un

material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante.

#### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | bajo punto de ebullición disolvente orgánico. Tipo AX. Marrón. conforme a EN371. o. Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.                 |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                         | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                               | Oscuro                        |
| <b>Olor</b>                                  | No hay información disponible |
| <b>Umbral olfativo</b>                       | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                    | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>             | 110 - 111 °C / 230 - 231.8 °F |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>                  | 4 °C / 39.2 °F                |
| <b>Índice de Evaporación</b>                 | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>          | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>            |                               |
| <b>Superior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                      | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor</b>                     | No hay información disponible |
| <b>Densidad relativa</b>                     | No hay información disponible |
| <b>Solubilidad</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Coefficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>           | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de descomposición</b>         | No hay información disponible |
| <b>Viscosidad</b>                            | No hay información disponible |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                            |
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales.                                                  |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes                                                         |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Ninguna en condiciones normales de uso                                            |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                   |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                |

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

**Toxicidad aguda****Información del producto**

**DL50 oral** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**DL50 cutánea** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**Vapor LC50** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

**Información sobre los componentes**

| Componente | DL50 Oral            | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación       |
|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Tolueno    | > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                         | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tolueno                            | 108-88-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| n-Dodecanethiol gold nanoparticles | N/A      | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Sistema nervioso central (SNC)  
**STOT - exposición repetida** Efectos neurológicos Ojos Oídos

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Contiene una sustancia que es: Tóxico para los organismos acuáticos.

| Componente | Algas de agua dulce                                                                                                        | Peces de agua dulce                                                                                          | Microtox                | pulga de agua                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolueno    | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50 = 19.7 mg/L 30 min | EC50: = 11.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

| Componente | log Pow |
|------------|---------|
| Tolueno    | 2.73    |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente         | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tolueno - 108-88-3 | U220                          | -                             |

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

Nº ONU UN1294  
Designación oficial de transporte Tolueno  
Clase de peligro 3  
Grupo de embalaje II

#### TDG

Nº ONU UN1294  
Designación oficial de transporte Tolueno  
Clase de peligro 3  
Grupo de embalaje II

#### IATA

Nº ONU UN1294  
Designación oficial de transporte Tolueno  
Clase de peligro 3  
Grupo de embalaje II

#### IMDG/IMO

Nº ONU UN1294  
Designación oficial de transporte Tolueno  
Clase de peligro 3  
Grupo de embalaje II

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente                         | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tolueno                            | 108-88-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| n-Dodecanethiol gold nanoparticles | N/A      | -    | -                                             | -                           |

#### **Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                         | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Tolueno                            | 108-88-3 | X   | -   | 203-625-9 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-33936 |
| n-Dodecanethiol gold nanoparticles | N/A      | -   | -   | -         | -     | -    |      | -    | -     | -        |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

##### SARA 313

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente | Nº CAS   | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|------------|----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tolueno    | 108-88-3 | 98.00              | 1.0 %                       | -                               |

##### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

##### CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

| Componente | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Tolueno    | X                           | 1000 lb                       | X                           | X                                |

##### Ley del Aire Limpio

| Componente | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Tolueno    | X         |                         | -                       |

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

##### CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tolueno    | 1000 lb                                               | -                                                                         | 1000 lb<br>454 kg             |

##### Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.



| Componente | Nº CAS   | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría     |
|------------|----------|------------------------|--------------|---------------|
| Tolueno    | 108-88-3 | Developmental          | -            | Developmental |

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Tolueno    | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente                         | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                    | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolueno                            | 108-88-3 | -                                                                 | Use restricted. See item 48.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |
| n-Dodecanethiol gold nanoparticles | N/A      | -                                                                 | -                                                                                                                                        | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                         | Nº CAS   | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tolueno                            | 108-88-3 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| n-Dodecanethiol gold nanoparticles | N/A      | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente | Nº CAS | Directiva Seveso III | Directiva Seveso III | Rotterdam | Basel Convention |
|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|

|                                    |          | (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Convention (PIC) | (Hazardous Waste) |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Tolueno                            | 108-88-3 | No es aplicable                                                            | No es aplicable                                                                     | No es aplicable  | Annex I - Y42     |
| n-Dodecanethiol gold nanoparticles | N/A      | No es aplicable                                                            | No es aplicable                                                                     | No es aplicable  | No es aplicable   |

## SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por**

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de revisión**

01-abr-2024

**Fecha de impresión**

01-abr-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**